

Robot Cat

Montaż, obudowa i pierwsze uruchomienie

Uzupełnienie planu zakupowego o rzeczy, których w nim nie ma: kable, złączki, narzędzia, wymiary obudowy i kolejność uruchamiania. Wszystkie wymiary pochodzą z modelu w repozytorium — jeśli model się zmieni, ten dokument trzeba wygenerować od nowa.

Najważniejsza rzecz przed podłączeniem czegokolwiek

Wszystkie serwa magistralowe wychodzą z fabryki z **tym samym adresem**. Podłączenie dwunastu naraz i próba nadania adresów kończy się tym, że każde odpowiada jednocześnie i nie da się ich rozróżnić. Adresy nadaje się **pojedynczo**, podłączając po jednym serwie do adaptera — zanim cokolwiek trafi do nogi. Opisane w kroku 1.

1. Czego brakuje w liście zakupowej

Plan zakupowy jawnie pomijał „śrubki, tulejki i przewody specyficzne dla finalnego CAD-u”. Poniżej to, co trzeba dokupić, żeby dało się cokolwiek połączyć. Ceny orientacyjne — to drobnica, w sumie rzędu 150–250 zł.

Element	Ile	Po co
Prześciówka XT60 → DC 5,5/2,1 mm	1	adapter magistrali pobiera zasilanie serw przez gniazdo DC , a bateria kończy się wtyczką XT60 — bez tego nie ma jak ich połączyć
Kable magistrali serw (3-pin)	12+	adapter jest sprzedawany bez żadnych kabli ; serwa zwykle mają po jednym w zestawie, ale do nóg potrzeba dłuższych — sprawdzić zawartość opakowania po dostawie
Przewód Grove → DuPont 4-pin	2–3	PCA9685 i TTP223 to moduły Grove, a Raspberry Pi nie ma takich złącz; HAT nie jest potrzebny, wystarczy prześciówka
Przewód silikonowy 16 AWG, czarny i czerwony	1 m	rozprowadzenie zasilania; cieńszy będzie się grzał przy 12 serwach
Gniazdo XT60 montażowe + wtyk	1 kpl.	ładowanie bez wyjmowania baterii, jak zakładał plan
Śruby M2 × 6 i M2,5 × 8	po ~50	mocowanie serw i orczyków; ST3215 ma śruby w zestawie, ale zapas się przydaje
Wkładki gwintowane M3 do PETG	~20	gwint nacięty w druku wrywa się po kilku odkręceniach; wkładki wtapiane lutownicą rozwiązują to raz na zawsze
Koszulki termokurczliwe + opaski zaciskowe	kpl.	kable w nogach muszą przetrwać zginanie przy każdym kroku
Wyłącznik główny	1	bez niego jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyszarpanie XT60 — uciążliwe i ryzykowne przy każdej zmianie czegokolwiek. Musi wytrzymać prąd serw, więc nie byle przełącznik sygnałowy

Element	Ile	Po co
Bezpiecznik 20–30 A + oprawka	1	szeregowo zaraz za baterią. Pakiet 3S 2200 mAh 25C odda w zwarcie kilkadziesiąt amperów i stopi przewód, zanim zdążysz zareagować
Cyna lutownicza	1 rolka	z topnikiem w rdzeniu, 0,7–1,0 mm. Oczywiście, a nie było jej nigdzie na liście

2. Narzędzia do montażu w domu

Narzędzie	Konieczne?	Uwaga
Drukarka 3D (PETG)	tak	albo usługa druku — PETG, nie PLA: mniej kruchy przy obciążeniach uderzeniowych
Lutownica	tak	do wkładek gwintowanych i drobnych goldpinów wystarczy najtańsza. Do XT60 już nie: mosiadek i przewód 16 AWG wysysają ciepło szybciej, niż 30 W zdąży je oddać, i wychodzi zimny lut albo stopiona obudowa złącza. Tam trzeba mocniejszej i grotu ściętego , nie cienkiego stożka — albo kupić gotowe przewody z wlutowanym XT60 i łączyć już tylko miedź z miedzią
Ściągacz izolacji i obcinaczki boczne	tak	
Wkręta krzyżowe PH0 i PH1	tak	małe śruby serw
Multimetr	tak	sprawdzić polaryzację przed pierwszym podłączeniem — odwrotna zabija 12 serw naraz
Klucze imbusowe 1,5–3 mm	zwykle	zależnie od projektu obudowy
Pęseta	wygodnie	wtyki magistrali w ciasnych miejscach
Trzecia ręka / imadło	wygodnie	XT60 trzeba trzymać nieruchomo, a obie ręce są zajęte grotem i cyną
Ładowarka LiPo z balanserem	tak	jest w planie zakupowym (B6AC) — nie ładować LiPo byle czym

Co się wpina, a co trzeba przylutować

Większość tego robota składa się bez lutownicy — cała mechanika i wszystkie dwanaście serw to wtyk w wtyk. Lutowanie skupia się w jednym miejscu: **w zasilaniu**.

Element	Jak się łączy
12 serw, adapter magistrali	kabelki 3-pin w łańcuch — wtyk
Bateria LiPo	ma fabryczny XT60 — wtyk
Mikroserwa głowy i ogona → PCA9685	wtyk
Moduły Grove (PCA9685, dotyk)	wtyk
Kamera	taśma FFC — wsuwana
Głośnik	zwykle listwa na śrubki

Element	Jak się łączy
Przetwornica Pololu D24V50F5	lutowanie — ma gołe otwory; goldpiny są w zestawie, ale nielutowane
Gniazdo XT60 do ładowania	lutowanie — kubki lutownicze, przewód 16 AWG
IMU, wzmacniacz audio	zwykle goldpiny do wlutowania — sprawdzić w ofercie , część wersji bywa gotowa
Wkładki gwintowane M3	nie lutowanie, ale wtapiane lutownicą

To lutowanie dla początkującego: grube przewody, duże pola, żadnego montażu powierzchniowego. Jedyna uciążliwość to XT60 — mosiądz odprowadza ciepło, więc słaba lutownica sobie nie poradzi. Pocynować osobno przewód i kubek, potem złączyć.

Wariant bez lutownicy

Da się prawie w całości: przejściówkę XT60 → DC **kupić gotową** (jest na liście wyżej), zamiast Pololu wziąć przetwornicę z **listwą zaciskaną na śrubki** — jest ich sporo w tej klasie mocy, traci się na kompaktowości — i zrezygnować z ładowania bez wyjmowania baterii. Zostają wkładki gwintowane, a te można zastąpić nakrętkami zatapianymi w druku.

O bezpieczeństwie LiPo

Pakiet 3S 2200 mAh potrafi oddać kilkadziesiąt amperów w zwarcu. Ładować w torbie ognioodpornej i nie zostawiać bez nadzoru; nie rozładowywać poniżej 3,3 V na ogniwo; przy montażu odłączać baterię za każdym razem, gdy coś się przekłada. To jedyny element w tym projekcie, który potrafi zrobić krzywdę.

3. Obudowa — specyfikacja wymiarowa

Poniższe wymiary są **wprost z modelu symulacyjnego**, na którym policzono momenty i chód. Konstrukcja mechaniczna musi je odwzorować, inaczej wyniki symulacji przestają obowiązywać.

Korpus

Wymiar	Wartość	Uwaga
Pudełko tułowia	300 × 111 × 141 mm	dł. × szer. × wys.
Osie bioder od środka	x = ±110 mm, y = ±55 mm	cztery narożniki
Rozstaw bioder	220 mm wzdłuż, 110 mm w poprzek	
Wypełnienie wnętrza	ok. 7%	serwa + bateria + Pi = 323 cm ³ z 4695

Wnętrze jest zajęte w kilku procentach, więc rozmieszczenie elektroniki nie jest problemem — **ale tułów jest głębszy niż szerszy** (141 wobec 111 mm) i to trzeba zachować. Kot ma klatkę pionowo owalną; odwrócenie tych proporcji daje sylwetkę płyty na nogach, co było błędem wcześniejszej wersji modelu.

Noga (×4, wszystkie identyczne)

Wymiar	Wartość	Uwaga
Biodro → udo, w bok	25 mm	oś obrotu roll do osi pitch
Udo, oś-oś	110 mm	od osi uda do osi kolana
Goleń, oś-łapa	110 mm	od osi kolana do środka łapy

Wymiar	Wartość	Uwaga
Promień łapy	12 mm	kula styku — musi być obłożona , patrz niżej

Łapy — nakładki nie są ozdobą

Model zakłada **gumowe łapy**: w pliku stoi współczynnik tarcia `foot_mu = 1.2` z komentarzem, że to guma i że dzięki niej kot się odpycha, zamiast ślizgać. Goły PETG na panelach ma jakieś 0,3–0,4, czyli trzy razy mniej — a to znaczy, że **wszystkie zmierzone prędkości i dryf obowiązują tylko z nakładkami**. Bez nich pomiary z symulacji przestają cokolwiek mówić.

Drugie zadanie jest mniej oczywiste. Raport o napędach dobiera serwa 95. percentylem momentu, a nie chwilowym szczytem, uzasadniając to tym, że szczyty są transjentami kontaktowymi i „w prawdziwym robocie amortyzuje je podatność mechaniczna”. **Tą podatnością jest miękka łapa**. Bez niej uderzenie idzie wprost w przekładnię serwa, a założenie, na którym oparto wybór ST3215, przestaje obowiązywać.

Material	Tarcie (orientacyjnie)	Uwaga
Goły PETG	0,3–0,4	za mało — ślizga się i klika
TPU 95A, drukowane	0,6–0,9	drukowalne, ale TPU nie ma na liście zakupowej , a drukarka musi je ogarniać — z napędem bezpośrednim łatwiej niż z bowdenem
Miękki silikon / guma	1,0–1,5	najbliżej założonych 1,2; gotowe stopki meblowe albo opony do modeli RC
Guma w płynie (Plasti Dip)	ok. 1,0	najtańsze — obleje kulkę samo, bez projektowania nakładki

Na hałas działa dokładnie to samo co na tarcie: twardy plastik o podłogę **klika**, miękka łapa tłumi uderzenie.

Zaprojektować jako wymienne

Łapy zużywają się szybciej niż cokolwiek innego w tym robocie — to jedyny element, który przez cały czas ociera się o podłogę. Nakładka **nakręcana albo wciskana, nie klejona na stałe**. To decyzja do podjęcia teraz, w CAD-zie, bo po wydrukowaniu goleni jest już za późno. Wartości tarcia w tabeli są orientacyjne, z literatury — jeśli kot będzie się ślizgał mimo nakładek, to pierwszy podejrzany.

Postawa wynikowa

Miara	Wartość
Biodro nad ziemią	172 mm
Kłęb (wysokość w barku)	242 mm
Brzuch nad ziemią	102 mm
Głowa (promień kuli)	50 mm

Głowa — gniazda kamery i doświetlacza

Oczy nie są już tylko ozdobą: w jednym siedzi kamera, w drugim doświetlacz podczerwieni (patrz plan zakupowy). Pozycje oczu są wprost z modelu, liczone od środka kuli głowy.

Wymiar	Wartość	Uwaga
Promień kuli głowy	50 mm	
Oko — do przodu	36 mm	od środka głowy
Oko — w bok	±22 mm	rozstaw oczu 44 mm
Oko — w górę	18 mm	
Płytki kamery	25 × 24 × 12,4 mm	Camera Module 3 Wide — wersja nie-szerokokątna jest o 0,9 mm płytsza, więc gniazdo projektować pod Wide
Doświetlacz IR	moduł 850 nm 3 W	rozsył 100°, ma fotorezystor

Kamera NoIR i zwykła mają **identyczną płytkę**, więc gniazdo zaprojektowane raz obsłuży obie — to celowe wyjście awaryjne, gdyby różowe kolory w dzień okazały się nie do przyjęcia. Taśmę FFC poprowadzić przez szyję z zapasem na pełny obrót głowy: pan $\pm 0,6$ rad i tilt od $-0,3$ do $+0,5$ rad, więc taśma zgina się przy każdym rozejrzeniu i to ona, nie kamera, zużyje się pierwsza.

Czego ten dokument nie zawiera i dlaczego

Gotowego CAD-u ani plików STL. Powyższe to specyfikacja wymiarowa — wejście do projektowania, nie jego wynik. Uczciwie: zaprojektowanie uchwytów, które faktycznie trzymają serwo i przenoszą obciążenia, wymaga pracy w CAD z częściami w rękę, i wygenerowanie czegoś „na oko” byłoby gorsze niż nic, bo nie pasowałoby do prawdziwych elementów.

Jest natomiast dobra wiadomość: **ST3215 ma niestandardowy rozstaw otworów**, co jest znanym utrapieniem — i społeczność już to rozwiązała. Gotowe uchwyty do druku są dostępne na Printables (model 653674) i Thingiverse (7074577); mocują się śrubami z zestawu serwa i nie wymagają dokupowania osprzętu. To oszczędza najzmudniejszą część projektowania — resztę obudowy można zbudować wokół nich.

Parametry druku

Parametr	Zalecenie	Dlaczego
Materiał	PETG	mniej kruchy od PLA przy uderzeniach łapą
Ścianki	3–4 obrysy	obciążenia idą przez ścianki, nie wypełnienie
Wypełnienie	30–40%	wyżej to już tylko masa, która podbija moment
Warstwa	0,2 mm	kompromis czasu i wytrzymałości
Orientacja	wzdłuż obciążenia	warstwy rozwarstwiają się w poprzek

Chłodzenie

Obudowa jest zamknięta, a w środku siedzi dwanaście serw i komputer. Wentylacji nie da się dorobić po fakcie bez przewiercania gotowego wydruku, więc otwory trzeba zaplanować od razu.

Źródło ciepła	Kiedy grzeje	Uwaga
Raspberry Pi 4B	cały czas	ograniczać wydajność przy 80°C — kot zacząłby zwalniać po kilkunastu minutach, a objaw wyglądałby na błąd w kodzie

Źródło ciepła	Kiedy grzeje	Uwaga
12 serw	gdy stoi	obciążenie ciągłe 0,70 Nm na przegub; w ruchu grzeją mniej, bo mediana to 0,17 Nm
Sam PETG	—	mięknie w okolicach 80°C , czyli w tej samej temperaturze, przy której ogranicza się Pi — materiał obudowy nie daje tu zapasu

Minimum: **radiator na Pi** i otwory nisko oraz wysoko w korpusie, żeby ciepłe powietrze uchodziło góra samo. Nie przykręcać Pi bezpośrednio do serwa ani do ścianki, o którą opiera się serwo.

Tryb snu jest też chłodzeniem

Leżący kot obciąża napędy praktycznie wcale — 0,09 Nm wobec 0,70 Nm w staniu. Kładzenie się, gdy nic nie robi, to nie tylko oszczędność baterii: to jedyny moment, w którym serwa naprawdę stygną.

4. Kolejność montażu

Kolejność nie jest dowolna: każdy krok kończy się czymś, co da się sprawdzić, zanim stanie się trudno dostępne.

Krok 1 — adresacja serw (przed montażem czegokolwiek)

Podłączyć **jedno** serwo do adaptera, nadać adres, opisać naklejką, odłączyć, wziąć następne. Kolejność adresów musi odpowiadać kolejności z `controllers.yaml`, bo węzeł chodu pakuje komendy dokładnie w tej kolejności:

Przegub	Przód lewy	Przód prawy	Tył lewy	Tył prawy
Biodro (roll)	ID 1	ID 4	ID 7	ID 10
Udo (pitch)	ID 2	ID 5	ID 8	ID 11
Kolano (pitch)	ID 3	ID 6	ID 9	ID 12

Adresy rosną wzdłuż nogi (biodro, udo, kolano) i nogami w kolejności przód-lewy, przód-prawy, tył-lewy, tył-prawy. Ta kolejność jest **kontraktem z oprogramowaniem**, nie konwencją — zapisana jest w `controllers.yaml` i w `JOINT_ORDER`. Pomylenie dwóch adresów objawi się nogą ruszającą się nie w tę stronę co reszta.

Krok 2 — nogi pojedynczo

Złożyć jedną nogę w całości i sprawdzić zakresy ruchu **bez obciążenia**, zanim powstaną pozostałe trzy. Błąd w uchwycie wykryty na pierwszej nodze kosztuje jeden wydruk; wykryty na czwartej — cztery.

Przednie i tylne nogi są **identyczne**. Wcześniejsza wersja modelu miała lustrzane kolana, jak u prawdziwego kota, ale zostało to celowo wycofane na rzecz układu, jaki mają prawdziwe roboty czworonożne — cztery takie same nogi to jeden wydruk w czterech egzemplarzach i jedna część zamienna.

Krok 3 — korpus i elektronika

Kolejność: rozprowadzenie zasilania → Raspberry Pi → adapter magistrali → IMU → reszta czujników. Zasilanie najpierw, bo to jedyna rzecz, która może uszkodzić resztę. **Zmierzyć polaryzację multimetrem przed podłączeniem czegokolwiek.**

Raspberry Pi **musi mieć własną gałąź 5 V** z przetwornicy, odseparowaną od linii serw. Dwanaście serw ruszających jednocześnie powoduje zapad napięcia, który zresetuje komputer w połowie kroku.

Drzewo zasilania

Osobnego projektu elektroniki ani płytki drukowanej ten robot nie wymaga — wszystko to gotowe moduły łączone kablami. Potrzebny jest natomiast **plan połączeń**, bo napięcia są trzy i nie wolno ich pomylić:

Odbiornik	Napięcie	Skąd
12 serw ST3215	11,1 V	wprost z pakietu, przez gniazdo DC adaptera magistrali
Raspberry Pi 4B	5 V	własna gałąź z przetwornicy, grubym przewodem, blisko niej
3 mikroserwa (głowa, ogon)	5–6 V	z przetwornicy, przez PCA9685
Wzmacniacz audio	5 V	z przetwornicy
2 × doświetlacz IR	3,3 V	ok. 0,9 A na sztukę — nie z pinu 3,3 V w Pi , ten daje kilkadziesiąt mA. Własny stabilizator albo rezystor

Masa musi być wspólna dla wszystkiego. Przy adapterze magistrali warto dołożyć kondensator elektrolityczny — dwanaście serw ruszających naraz pobiera prąd skokowo.

Wyłącznik i bezpiecznik nie są opcjonalne

Oba są na liście części w rozdziale 1, ale warto powiedzieć wprost, po co: **wyłącznik** to jedyny wygodny sposób odcięcia zasilania przy każdej przeróbce, a **bezpiecznik** szeregowo zaraz za baterią jest jedyną rzeczą stojącą między zwarcie a stopionym przewodem. Razem koszt rzędu kilkunastu złotych — najtańsze ubezpieczenie w całym projekcie.

Krok 4 — złożenie i kalibracja zera

Przykręcić nogi do korpusu, ustawić wszystkie serwa w pozycji neutralnej i zamontować orczyki tak, by noga stała w pozycji wyprostowanej zgodnie z modelem. To jest moment, w którym mechanika spotyka się z symulacją — jeśli zero jest przesunięte, kot będzie chodził krzywo, a wina będzie wyglądała na programową.

5. Pierwsze uruchomienie

System na Raspberry Pi: **Raspberry Pi OS 64-bit**, nie Ubuntu. Powód jest konkretny — obsługa czujnika kamery IMX708 jest w Pi OS od ręki, a na Ubuntu wymaga budowania libcamera ze źródeł. ROS 2 Jazzy instaluje się przez RoboStack, który publikuje paczki na linux-aarch64.

Kolejność testów — od najmniej ryzykownego

Test	Co sprawdza
1 Serwa pojedynczo, noga w powietrzu	adresacja, kierunki obrotu, zakresy — bez ryzyka upadku
2 Pozycja stojąca, kot podparty ręką	czy zero jest dobrze skalibrowane i czy nogi ustawiają się symetrycznie
3 Stanie o własnych siłach	obciążenie ciągle 0,70 Nm na przegub — sprawdzić, czy serwa się nie grzeją

Test	Co sprawdza
4 Chód na uwięzi (ręka nad grzbietem)	pierwszy ruch; szczyty ok. 1,87 Nm
5 Chód swobodny 0,1 m/s	dopiero teraz robot chodzi sam

Czego się spodziewać — i czego nie

Kot będzie chodził **powoli i sztywno**. To nie jest wada montażu: serwa są pozycyjne, więc jadą do zadanego kąta niezależnie od tego, co napotkają, a chód jest sterowany bez sprzężenia zwrotnego. Prawdziwa kocia miękkość wymaga sterowania momentem, czyli innej klasy napędów. Pierwszym krokiem w tę stronę jest **IMU, które jest już w koszyku** — pozwoli chodowi wiedzieć, gdzie faktycznie znajduje się ciało.

Co mierzyć, żeby wiedzieć, że działa

Serwa raportują przez magistralę pozycję, obciążenie, prędkość i napięcie. Warto od początku logować **obciążenie i napięcie zasilania**: pierwsze powie, czy montaż nie stawia oporu, drugie — czy bateria nie siada. Wartości odniesienia z symulacji, do porównania:

Stan	Moment na przegub
Leży	0,09 Nm
Stoi	0,70 Nm
Idzie 0,1 m/s — typowo	0,17 Nm
Idzie 0,1 m/s — szczyty	1,87 Nm

Jeśli zmierzone wartości będą **wyraźnie wyższe**, najbardziej prawdopodobne przyczyny to opory w przegubach (za ciasne uchwyty, brak luzu na łożyskach) albo cięższy wydruk niż zakładane 700 g. Oba są do naprawienia mechanicznie i oba lepiej wykryć na tym etapie niż po tygodniu chodzenia.

6. Co uciągnie Raspberry Pi 4B

Sterowanie jest obliczeniowo tanie i procesor nie jest tu wąskim gardłem. Ograniczeniem jest **przepustowość magistrali serw** — jednego kabla, po którym rozmawia dwanaście napędów.

Zadanie	Obciążenie	Uwaga
Chód: 12 × kinematyka odwrotna, 100 Hz	znikome	czysta trygonometria, mikrosekundy na cykl
IMU BNO085	znikome	fuzja czujników dzieje się w samym układzie ; Pi odczytuje gotowe kąty
Czujnik ToF	znikome	64 strefy po I2C
Dźwięk, dotyk	znikome	
Podgląd obrazu z kamery	małe	Pi 4B ma sprzętowy koder H.264
Rozpoznawanie obrazu	nie w czasie rzeczywistym	kilka klatek na sekundę bez akceleratora — dlatego omijanie przeszkód oparto na ToF, a nie na kamerze

Magistrala serw — tu jest granica

Magistrala chodzi do **1 Mb/s** i obsługuje **zapis zbiorczy**: jedna ramka ustawia wszystkie dwanaście serw. Odczyt jest droższy, bo każde serwo trzeba zapytać osobno i poczekać na odpowiedź.

Operacja	Czas na cykl	Przy 100 Hz (budżet 10 ms)
Komendy do 12 serw (zapis zbiorczy)	ok. 0,5 ms	bez problemu
Odczyt z 12 serw (po kolei)	4–10 ms	zjada cały cykl

Komendy szybko, odczyt wolniej

Rozwiązanie jest standardowe: **komendy 100 Hz, informacja zwrotna 20–50 Hz**. Chód sterowany pozycyjnie i tak nie potrzebuje odczytu sto razy na sekundę — a to właśnie odczyt obciążenia ma powiedzieć, czy montaż nie stawia oporu. Gdyby okazało się za wolno, pierwszym krokiem jest odczyt zbiorczy, jeśli firmware serwa go wspiera.

Czasy powyżej to oszacowanie z długości ramek przy 1 Mb/s, nie pomiar — zweryfikować na sprzęcie, bo zależą od opóźnienia odpowiedzi serwa. Wynik warto zapisać w tym dokumencie, bo wyznacza maksymalną częstotliwość pętli sterowania.

Zanim złożysz elektronikę

Do sprawdzenia	
1	Ile RAM ma Twoje Pi 4B. Są wersje 2, 4 i 8 GB. ROS 2 z kamerą na 2 GB będzie ciasno; od 4 GB w górę spokojnie
2	Karta microSD kończy się szybciej niż sprzęt, jeśli system dużo loguje — a logowanie obciążenia serw jest tu zalecane. Warto ograniczyć zapis albo logować na pendrive